

시
설
비



제 8, 9장 함수, 함수와 변수



Lab 1: 온도 변환기

'c' 섭씨온도에서 화씨온도로 변환
'f' 화씨온도에서 섭씨온도로 변환
'q' 종료
메뉴에서 선택하세요. f
화씨온도: 100
섭씨온도: 37.77778
'c' 섭씨온도에서 화씨온도로 변환
'f' 화씨온도에서 섭씨온도로 변환
'q' 종료
메뉴에서 선택하세요._



Lab 1: 온도 변환기

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>

void printOptions()
{
    printf(" 'c' 섭씨온도에서 화씨온도로 변환\n");
    printf(" 'f' 화씨온도에서 섭씨온도로 변환\n");
    printf(" 'q' 종료\n");
}

double C2F(double c_temp)
{
    return 9.0 / 5.0 * c_temp + 32;
}

double F2C(double f_temp)
{
    return (f_temp - 32.0) * 5.0 / 9.0;
}
```



```
int main(void)
{
    char choice;
    double temp;
    while (1) {
        printOptions();
        printf("메뉴에서 선택하세요.");
        choice = getchar();
        if (choice == 'q') break;
        else if (choice == 'c') {
            printf("섭씨 온도: ");
            scanf("%lf", &temp);
            printf("화씨 온도: %lf \n", C2F(temp));
        }
        else if (choice == 'f') {
            printf("화씨 온도: ");
            scanf("%lf", &temp);
            printf("섭씨 온도: %lf \n", F2C(temp));
        }
        getchar(); // 엔터키 문자를 삭제하기 위하여 필요!
    }
    return 0;
}
```



Lab 2: 함수 원형

```
#include <stdio.h>
double c_to_f(double c_temp); // 함수 원형

int main(void)
{
    printf("섭씨 %lf도는 화씨 %lf입니다. \n", 36.0, c_to_f(36.0));
    return 0;
}

double c_to_f(double c_temp)
{
    return 9.0 / 5.0 * c_temp + 32;
}
```



Lab 3: 동전 던지기 게임

- 동전을 100번 던져서 앞면이 나오는 횟수와 뒷면이 나오는 횟수를 출력한다.

동전의 앞면: 53
동전의 뒷면: 47





```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
```

```
#include <stdlib.h>
```

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <time.h>
```

```
int coin_toss(void);
```

```
int main(void)
```

```
{
```

```
    int toss;
```

```
    int heads = 0;
```

```
    int tails = 0;
```

```
    srand((unsigned)time(NULL));
```

```
    for (toss = 0; toss < 100; toss++) {
```

```
        if (coin_toss() == 1)
```

```
            heads++;
```

```
        else
```

```
            tails++;
```

```
    }
```



```
printf("동전의 앞면: %d \n", heads);  
printf("동전의 뒷면: %d \n", tails);  
return 0;  
  
}  
  
int coin_toss(void)  
{  
    int i = rand() % 2;  
    if (i == 0)  
        return 0;  
    else  
        return 1;  
}
```




Lab 4: 전역 변수의 사용

```
#include <stdio.h>

int x;
void sub();

int main(void)
{
    for (x = 0; x < 10; x++)
        sub();
}

void sub()
{
    for (x = 0; x < 10; x++)
        printf("*");
}
```

의도대로 출력되게 프로그램을 수정해보시오!



Lab 5: 저장 유형 지정자 static

```
#include <stdio.h>
```

```
void sub() {
```

```
    static int scout = 0;
```

```
    int account = 0;
```

```
    printf("scout = %d\t", scout);
```

```
    printf("account = %d\n", account);
```

```
    scout++;
```

```
    account++;
```

```
}
```

```
int main(void) {
```

```
    sub();
```

```
    sub();
```

```
    sub();
```

```
    return 0;
```

```
}
```

```
scout = 0 account = 0
```

```
scout = 1 account = 0
```

```
scout = 2 account = 0
```



Lab 6: 반복문을 이용한 팩토리얼 계산 함수

- 정수 n 을 받아서 1에서 n 까지의 정수들의 곱을 구하는 팩토리얼 함수를 작성하여 보자.

$$n! = n * (n-1) * (n-2) * \dots * 1$$

알고 싶은 팩토리얼의 값은? 12
12!의 값은 479001600입니다.



Lab 6: 반복문을 이용한 팩토리얼 계산

- 정수 n 을 받아서 1에서 n 까지의 정수들의 곱을 구하는 팩토리얼 함수를 작성하여 보자.

$$n! = n * (n-1) * (n-2) * \dots * 1$$



Lab 6: 반복문을 이용한 팩토리얼 계산 함수

```
#include <stdio.h>

long factorial(int n)
{
    long result = 1;

    for (int i = 1; i <= n; i++)
        result *= i; // result = result * i
    return result;
}

int main(void)
{
    int n;
    printf("알고 싶은 팩토리얼의 값은? ");
    scanf("%d", &n);
    printf("%d!의 값은 %d입니다. \n", n, factorial(n));
    return 0;
}
```



Lab7: 순환호출을 이용한 팩토리얼 계산

14

```
// 재귀적인 팩토리얼 함수 계산
```

```
#include <stdio.h>
```

```
long factorial(int n)
```

```
{
```

```
    printf("factorial(%d)\n", n);
```

```
    if (n <= 1) return 1;
```

```
    else return n * factorial(n - 1);
```

```
}
```

```
int main(void)
```

```
{
```

```
    int x = 0;
```

```
    long f;
```

```
    printf("정수를 입력하시오:");
```

```
    scanf("%d", &n);
```

```
    printf("%d!은 %d입니다. \n", n, factorial(n));
```

```
    return 0;
```

```
}
```

정수를 입력하시오:5

factorial(5)

factorial(4)

factorial(3)

factorial(2)

factorial(1)

5!은 120입니다.



Lab 8: 순환호출 이용하기

- 양의 정수 n 을 사용자로 부터 입력받는다
- 순환호출을 사용하여 1부터 n 까지의 합을 구하고 출력한다.



Lab 9: 가위바위보 게임

- 두명의 게임자(Player A, B)가 가위바위보를 1,000번 한 후 결과를 출력한다.
- playerA(), playerB() 함수 구현
 - 가위, 바위, 보: 0, 1, 2 반환 (rand()함수 사용)
- main()함수
 - srand() 호출
 - 1,000번 게임 수행 (playerA(), playerB() 함수 호출)
 - 결과값 출력:
 - Player A 승리횟수:
 - Player B 승리횟수:
 - 비긴횟수:



Q & A

